

Studi Kasus Analisis Program - Sistem Reservasi Lapangan SM Sport Center

**FARID EKA APRILIAN
17230165**

Program Studi Teknologi Informasi
Fakultas Teknik dan Informatika
Universitas Bina Sarana Informatika
Jakarta
2026

PERMASALAHAN

SM Sport Center memiliki 2 lapangan futsal dan 3 lapangan badminton. Saat ini proses reservasi masih dilakukan melalui telepon dan WhatsApp sehingga sering terjadi:

- a. Jadwal bentrok (double booking)
- b. Kesalahan pencatatan transaksi
- c. Sulit membuat laporan penggunaan lapangan
- d. Sulit mengetahui lapangan yang masih tersedia

Manajemen menginginkan sistem reservasi SM Sport Center berbasis web yang dapat digunakan pelanggan dan admin.

Analisis Kebutuhan dan Skalabilitas

1. Identifikasi Aktor

Aktor	Deskripsi	Hak Akses
Admin	Pengelola SM Sport Center	Login, lihat semua reservasi, cari dan filter reservasi, batalkan reservasi, lihat laporan
Customer	Pelanggan yang ingin menyewa lapangan	Daftar akun, login, lihat ketersediaan lapangan, buat/ubah/batalkan reservasi milik sendiri

2. Kebutuhan Fungsional

No	Kebutuhan	Menyelesaikan Masalah
1	Daftar akun (customer mengisi nama, email, dan password)	Masalah (b)(d)
2	Login (satu halaman untuk admin dan customer)	—
3	Keluar (logout)	—
4	Lihat ketersediaan lapangan berdasarkan tanggal (jam kosong/isi). Slot FULL yang dibatalkan tetap terkunci.	Masalah (d)
5	Reservasi: tambah, lihat, ubah, hapus, cari, dan cegah jadwal bentrok	Masalah (a)(b)
6	Daftar reservasi (customer: miliknya; admin: semua)	Masalah (b)
7	Pembayaran DP (50%) atau Lunas (100%) via simulasi QRIS. DP non-refundable.	Masalah (b)
8	Laporan penggunaan (admin): filter periode/lapangan, total jam, total pendapatan (termasuk DP hangus)	Masalah (c)

3. Kebutuhan Non-Fungsional

No	Kebutuhan	Ukuran
1	Kecepatan respons	Operasi selesai < 2 detik
2	Keamanan kata sandi	Menggunakan metode hash (bcrypt)
3	Pembatasan akses	Pengecekan dilakukan di sisi server
4	Responsivitas	Nyaman di laptop dan tablet

4. Estimasi Pertumbuhan Data

Asumsi Dasar: 5 lapangan (14 slot/hari/lapangan), utilisasi 50-80%, durasi 1-3 jam.

Periode	Perkiraan Jumlah Reservasi	Ukuran Data
Per hari	20-30 reservasi	2-3 KB
Per bulan	650 reservasi	65 KB
Per tahun	7.800 reservasi	780 KB
3 tahun	23.400 reservasi	2,3 MB
5 tahun	39.000 reservasi	3,9 MB

Total data 5 tahun: < 5 MB (kecil untuk PostgreSQL).

5. Identifikasi Potensi Kemacetan (Bottleneck)

No	Potensi Masalah	Dampak	Kemungkinan
1	Double booking saat bersamaan	Terjadi tumpang tindih	Tinggi
2	Laporan tanpa indeks	Respon lambat (>2 detik)	Sedang
3	Koneksi database berlebih	Permintaan gagal	Rendah
4	Sesi token tidak bisa batal	Logout tidak serentak	Rendah

6. Solusi yang Sudah Diterapkan

Potensi Masalah	Solusi
Double booking	Transaksi database Serializable dengan retry 3x
Laporan lambat	Indeks gabungan (courtId, date, status)
Koneksi database berlebih	Koneksi singleton pattern

7. Rekomendasi Peningkatan

No	Rekomendasi	Alasan
1	Gunakan PgBouncer/Neon Pooler	Menangani lonjakan koneksi
2	Implementasi Cache (Redis)	Mengurangi beban query
3	Pagination	Optimalisasi data besar
4	Payment Gateway (Midtrans/Xendit)	Mengurangi risiko no-show
5	Rate limiting	Mencegah penyalahgunaan
6	Monitoring otomatis	Deteksi dini masalah

8. Kesimpulan

Dengan estimasi data < 5 MB dalam 5 tahun, sistem ini tidak memerlukan arsitektur rumit. Aplikasi terpadu dengan PostgreSQL dan indeks yang tepat sudah memadai. Masalah *double booking* telah diatasi dengan transaksi *serializable*. Rekomendasi disusun untuk skalabilitas masa depan.